zzy 老师 2025 春大物 B（下）期末试卷（回忆版）

解答题

1. 偏振光问题：入射光强 I_0，在入射光与反射面之间放一片偏振片

   (a) 偏振片 $45°$ 角，求反射光强

   (b) 旋转偏振片是否能使反射光完全消失？说明理由

2. 康普顿散射：

   (a) 已知入射光子频率 ν，求光子能量 E

   (b) 求反冲电子最大动能 $E_{k\max}$ 及对应散射光子动量 p'

   (c) 考虑相对论效应，求反冲电子德布罗意波长 λ_e

3. 光栅衍射：

   (a)（题目待补充）

   (b) 给定缝宽 a，求二级与四级衍射光强比 I_2/I_4

   (c) 白光入射时短波长三级谱不清晰：

   - 分析缝宽 a 与不清晰波长范围的关系
   - 能否通过调整缝宽使所有波长清晰？

4. 相对论动力学：

   (a) 飞船以 $0.8c$ 离开地球，发射光脉冲后 12s（地球时间）收到反射：

   - 给定飞船质量 m，求加速至 $0.8c$ 所需动能
   - 宇航员观测的飞船运动路程 $\Delta x'$
   - 地球观测的运动路程 Δx

   (b) 给定光脉冲波长 λ：

   - 地球与飞船能否用同一波长接收器？说明理由

- 发射瞬间地球观测到的飞船位置坐标

5. 杨氏双缝干涉：

   (a) 2cm×2cm 正方形光屏，给定双缝间距 d，求可见条纹数 N

   (b) 波长 λ_1 的三级暗纹与 λ_2 的三级明纹重合，求 λ_2

   (c) 注入 $n = 1.2$ 气体后，两波长明纹重合点离中心最小距离 $y_{\min}$

6. 电磁学：

   (a) 电场高斯定理与安培环路定理的综合应用题

   (b) 平行板电容器问题

7.（与 21-22 年试卷基本相同，略）